



MyCodeSchool Windows Forms — lectia 1

Fisa de exercitii · Stefan · pregatire olimpiada TIC, sectiunea C#

Proiect NOU, pe .NET Framework 4.7.2. In Visual Studio: File → New → Project → Windows Forms App (.NET Framework) — atentie, **NU** „Windows Forms App” simplu, care e .NET 8. In sala de concurs exista Visual Studio Community cu documentatia pentru .NET Framework 4.x; daca te antrenezi pe altceva, gasesti alt sablon de proiect si alte optiuni in meniuri. Numeste solutia `StefanWinForms`. **Academy ramane unde e** — nu se atinge, nu se muta, nu se converteste. Vine si randul ei, peste cateva lectii.

Limbajul il stii, si il stii bine. Nimic din fisa asta nu-ti cere C# nou. Tot ce inveti azi e **unde se duce codul pe care stii deja sa-l scrii**.

Singura idee noua a lectiei: pana acum, programul tau avea un `while` cu meniu si astepta la `Console.ReadLine()`. Tu decideai ordinea. De azi, **ordinea o decide utilizatorul**: tu scrii metode care stau si nu se executa niciodata — pana cand cineva apasa un buton. Nu mai exista „pasul urmator” in cod; exista doar reactii.

Metoda de lucru, la fiecare exercitiu: click dreapta pe proiect → Add → Form (Windows Forms), numeste-o `Ex1Form.cs`, `Ex2Form.cs` s.a.m.d. In forma App (meniul) pui un buton `btnEx1` cu `Text = Ex 1`, dublu-click pe el si scrii:

```
Ex1Form f = new Ex1Form();  
f.Show();
```

Un exercitiu = o forma. La final, meniul are 8 butoane si gasesti orice in doua secunde.

Regula sedintei, scrisa din rundele de review: pornesti aplicatia dupa FIECARE exercitiu. Nu dupa trei. In academy ai avut de doua ori build verde cu aplicatia inutilizabila — aici o sa vezi imediat, pentru ca butonul ori face ceva, ori nu face nimic.

Partea 1 — Te orientezi in mediu

1. Harta proiectului

usor

Creeaza proiectul si, inainte sa scrii vreo linie, deschide **Solution Explorer** si raspunde in scris, pe hartie sau intr-un comentariu:

- Ce e in `Program.cs` si ce face `Application.Run(...)` ?
- Deschide `Form1.Designer.cs`. **Cine a scris fisierul asta?** Ce se intampla cu el daca tragi un buton pe forma?
- De ce `Form1` apare in doua fisiere? Cauta cuvantul `partial`.

Asta nu e umplutura. E singura lectie in care te uiti sub capota inainte sa te obisnuiesti sa nu te mai uiti.
Regula pe care o vei tine tot anul: nu editezi niciodata `.Designer.cs` de mana. E generat, si va fi rescris peste tine.

2. Meniul aplicatiei

usor

Construiesti forma `App` : un titlu si, sub el, butoanele pentru exercitiile 2–8 (le adaugi pe masura ce ajungi la ele). Fereastra nu trebuie sa poata fi redimensionata si trebuie sa apara pe centrul ecranului. Schimba `Program.cs` ca sa porneasca `App`, nu `Form1`.

In `Properties` : `FormBorderStyle`, `MaximizeBox`, `StartPosition`, `Text`.

Partea 2 — Controale si evenimente

3. Primul eveniment

usor

O fereastra cu o eticheta, o caseta de text si un buton. Cand apesi butonul, eticheta afiseaza ce ai scris in caseta. Apoi adauga al doilea buton, care goleste si caseta, si eticheta.

Dupa ce merge, **uita-te in `Ex3Form.Designer.cs`** si gaseste linia care leaga butonul de metoda ta.

Linia arata asa: `this.btnOk.Click += new EventHandler(this.btnOk_Click);` — recunosti constructia? E acelasi lucru pe care il faci cand pasezi o metoda unde se asteapta un tip. Butonul tine o lista de metode de chemat, iar tu tocmai ai adaugat una.

4. Un formular de date

usor

Campurile unui student: nume, email, varsta. Etichete aliniate, casete aliniate, buton **Salveaza** si buton **Renunta**. La Salveaza afisezi datele intr-un `MessageBox`.

Navigheaza prin formular **doar din tastatura**: `Tab` trebuie sa mearga nume → email → varsta → Salveaza, `Enter` trebuie sa apese Salveaza, `Esc` sa apese Renunta.

`TabIndex`, `AcceptButton`, `CancelButton`. Daca nu poti completa formularul fara mouse, nu l-ai terminat.

5. Validare

usor

Peste exercitiul 4: varsta trebuie sa fie un numar intre 14 si 100, iar emailul trebuie sa contina @. Daca ceva e gresit, **nu salvezi**: arati un mesaj care spune exact ce camp e gresit si lasi cursorul in campul acela.

`int.TryParse` — niciun `int.Parse` in fisa asta — si `textBox.Focus()`. Garda pe email o ai deja scrisa in `academy`, la `CreateStudent`: foloseste aceeaasi regula, nu inventa alta.

Partea 3 — Proprietati si aspect

6. Turul ferestrei Properties

usor

O fereasta in care incerci pe rand, pe controale oarecare, si notezi ce face fiecare: `BackColor`, `ForeColor`, `Font`, `Enabled`, `Visible`, `TextAlign`, `BorderStyle`, `Cursor`, `PasswordChar`, `MaxLength`, `Multiline`, `ScrollBars`, `ReadOnly`.

Doua dintre ele se confunda usor: **ce diferenta e intre `Enabled = false` si `Visible = false`**? Si care din ele mai lasa utilizatorul sa copieze textul?

7. Fereasta care se adapteaza

mai greu

O fereasta redimensionabila cu o caseta de text mare, pe mai multe linii, care creste odata cu fereasta, si doua butoane jos-dreapta care raman lipite de coltul lor cand tragi de margine.

`Anchor` si `Dock`. Trage de fereasta in toate directiile pana se comporta cum trebuie — asta nu se verifica din cod, se verifica cu mouse-ul. La concurs, o fereasta care se strica la redimensionare se vede din prima.

8. Acelasi buton, fara Designer

provocare

O fereasta goala, in care **nu tragi nimic din Toolbox**. Creezi butonul si eticheta din cod, in constructorul forme: le dai dimensiune, pozitie, text, le legi evenimentul si le adaugi pe forma.

Ai nevoie de `new Button()`, proprietatile pe care le-ai vazut in Properties, `btn.Click += ...` si `this.Controls.Add(btn)`. **Intrebarea exercitiului:** dupa ce termini, compara ce ai scris tu cu ce era in `Designer.cs` la exercitiul 3. Ce face Designer-ul, de fapt?